ProjectOpsOS 사용자 매뉴얼

> **버전**: 0.1.0
> **최종 수정일**: 2026-03-20
> **대상 UI 언어**: 베트남어 (Tiếng Việt)

목차

1. 시스템 개요
2. 로그인 및 계정
3. 대시보드 (Tổng quan)
4. 프로젝트 관리 (Dự án)
5. 핸드오버 (Bàn giao)
6. 문서 관리 (Tài liệu)
7. 태스크 관리 (Công việc)
8. 재무 관리 (Tài chính)
9. 알림 (Thông báo)
10. 감사 로그 (Nhật ký)
11. 보고서 (Báo cáo)
12. 규정 준수 (Tuân thủ)
13. 파트너 포털 (Cổng đối tác)
14. 역할별 가이드
15. FAQ 및 문제 해결
16. 부록

1. 시스템 개요

1.1 ProjectOpsOS란?

ProjectOpsOS는 베트남 건설 프로젝트 운영 관리를 위한 웹 기반 시스템입니다. 프로젝트 라이프사이클 전체를 10단계 상태 머신으로 관리하고, 핸드오버 추적, 문서 관리, 태스크 관리, 재무 기록, 규정 준수 모니터링, 감사 로그 등 10개 핵심 모듈을 제공합니다.

시스템 UI는 **베트남어(Tiếng Việt)**로 제공됩니다. 이 매뉴얼에서는 실제 화면에 표시되는 베트남어 레이블을 괄호 안에 병기합니다.

1.2 대상 사용자

- 건설 프로젝트 관리자 및 임원
- 프로젝트 팀 리더 및 팀원
- 재무 담당자
- 외부 파트너 (제한된 접근 권한)
- 시스템 관리자

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 15+, Edge 90+
화면 해상도	최소 1280x720 (데스크톱), 모바일 반응형 지원
네트워크	인터넷 연결 필수
쿠키/JS	JavaScript 활성화, 쿠키 허용 필수

1.4 아키텍처 개요

```
┌──────────────┐
│   Nginx      │  :80/:443  (TLS 종단, 속도 제한)
└──────┬───────┘
       │
┌──────▼───────┐
│  Next.js 15  │  :3000  (App Router + Server Actions + Auth.js RBAC)
└──────┬───────┘
       │
┌──────▼───────┐
│ PostgreSQL   │  :5432  (Drizzle ORM)
└──────────────┘
```

- **프론트엔드/백엔드**: Next.js 15 (App Router, Server Actions)
- **데이터베이스**: PostgreSQL 16 + Drizzle ORM
- **인증**: Auth.js (NextAuth v5) + JWT + bcrypt 비밀번호 해싱
- **UI 프레임워크**: Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + Lucide 아이콘

- **유효성 검사**: 모든 경계에서 Zod 스키마 적용
- **역방향 프록시**: Nginx 1.27 (TLS, gzip, 속도 제한 30r/s)

2. 로그인 및 계정

2.1 로그인 방법

1. 브라우저에서 시스템 URL에 접속합니다 (개발 환경: `http://localhost:3000`).
2. 로그인 페이지 (`/login`)가 표시됩니다.
3. 이메일 주소와 비밀번호를 입력합니다.
4. **"Đăng nhập"** (로그인) 버튼을 클릭합니다.
5. 인증 성공 시 대시보드 (Tổng quan)로 이동됩니다.

2.2 기본 제공 계정 (테스트용)

시스템 초기 시드 데이터에 포함된 테스트 계정입니다.

이메일	비밀번호	역할 (Vai trò)	설명
admin@projectopsos.local	admin123456	admin (Quản trị viên)	전체 시스템 접근
manager@projectopsos.local	admin123456	manager (Quản lý)	프로젝트 관리, 승인, 재무
lead@projectopsos.local	admin123456	lead (Trưởng nhóm)	팀 운영, 태스크 배정
member@projectopsos.local	admin123456	member (Thành viên)	자신의 업무 범위 내 작업
viewer@projectopsos.local	admin123456	viewer (Người xem)	읽기 전용 접근

> **주의**: 운영 환경에서는 반드시 기본 비밀번호를 변경해야 합니다.

2.3 역할별 권한 매트릭스

시스템은 5단계 역할 계층을 사용합니다 (레벨이 높을수록 더 많은 권한).

전체 권한 요약

기능	admin (100)	manager (80)	lead (60)	member (40)	viewer (20)
프로젝트					
프로젝트 생성	O	O	-	-	-
프로젝트 조회	O	O	O	O	O
프로젝트 수정	O	O	O	-	-
프로젝트 삭제	O	O	-	-	-
단계 전환	O	O	O	-	-
멤버 관리	O	O	O	-	-
프로젝트 보관	O	O	-	-	-
핸드오버					
핸드오버 생성	O	O	O	-	-
핸드오버 조회	O	O	O	O	O
핸드오버 수정	O	O	O	-	-
핸드오버 삭제	O	O	-	-	-
검토 제출	O	O	O	-	-
승인	O	O	-	-	-
거절	O	O	-	-	-
문서					
문서 생성	O	O	O	O	-
문서 조회	O	O	O	O	O
문서 수정	O	O	O	-	-
문서 삭제	O	O	-	-	-
문서 승인	O	O	-	-	-
문서 보관	O	O	-	-	-

기능	admin (100)	manager (80)	lead (60)	member (40)	viewer (20)
버전 생성	O	O	O	O	-
태스크					
태스크 생성	O	O	O	O	-
태스크 조회	O	O	O	O	O
태스크 수정	O	O	O	O	-
태스크 삭제	O	O	O	-	-
상태 전환	O	O	O	O	-
담당자 배정	O	O	O	-	-
댓글 작성	O	O	O	O	-
재무					
재무 생성	O	O	-	-	-
재무 조회	O	O	O	-	-
재무 수정	O	O	-	-	-
재무 삭제	O	O	-	-	-
재무 승인	O	O	-	-	-
CSV 가져오기	O	O	-	-	-
재무 내보내기	O	O	-	-	-
감사 로그					
로그 조회	O	O	O	-	-
로그 내보내기	O	O	-	-	-
알림					
알림 조회	O	O	O	O	O
읽음 처리	O	O	O	O	O
알림 생성	O	O	O	-	-

기능	admin (100)	manager (80)	lead (60)	member (40)	viewer (20)
알림 수정	O	O	O	-	-
알림 삭제	O	O	O	-	-

2.4 세션 관리

- 인증은 JWT(JSON Web Token) 기반으로 처리됩니다.
- 세션 비밀키는 서버의 `NEXTAUTH_SECRET` 환경변수로 관리됩니다.
- 로그인/로그아웃 이벤트는 감사 로그(Nhật ký)에 자동 기록됩니다.
- 로그인 실패 시에도 `login_failed` 이벤트가 기록됩니다.

3. 대시보드 (Tổng quan)

경로: `/dashboard`

대시보드는 시스템 접속 후 가장 먼저 표시되는 화면으로, 조직의 프로젝트 포트폴리오에 대한 전체적인 개요를 제공합니다.

3.1 화면 구성

대시보드는 크게 세 영역으로 구성됩니다:

1. **통계 카드 영역** (Thẻ thống kê) -- 화면 상단
2. **차트 영역** -- 프로젝트 단계별 분포, 태스크 현황
3. **최근 활동 피드** (Hoạt động gần đây) -- 화면 하단

3.2 통계 카드 (Thẻ thống kê)

6개의 핵심 지표 카드가 3열 그리드로 표시됩니다.

카드	베트남어 레이블	의미	색상 규칙
총 프로젝트	Tổng dự án	시스템 내 전체 프로젝트 수, 하위에 활동 중인 프로젝트 수 표시	파란색
진행 중인 프로젝트	Dự án đang thực hiện	`in_progress` 단계의 프로젝트 수, 하위에 `review` 단계 수 표시	보라색

카드	베트남어 레이블	의미	색상 규칙
지연 태스크	Công việc quá hạn	마감일이 지난 미완료 태스크 수	1개 이상: 빨간색, 0개: 초록색
대기 중 핸드오버	Bàn giao chờ phê duyệt	승인 대기 중인 핸드오버 수	1개 이상: 주황색, 0개: 초록색
재무 잔액	Số dư tài chính	총 수입 - 총 지출, 하위에 수입/지출 요약	양수: 초록색, 음수: 빨간색
완료된 태스크	Công việc hoàn thành	`done` 상태의 태스크 수, 하위에 진행 중인 태스크 수	초록색

3.3 프로젝트 단계 차트 읽는 법

프로젝트 단계 차트(Biểu đồ giai đoạn)는 전체 프로젝트가 10개 단계 중 어디에 분포하는지를 시각적으로 보여줍니다. 각 단계별 색상은 4.4절 "단계 전환" 표를 참조하십시오.

3.4 태스크 현황 읽는 법

태스크 현황(Tổng quan công việc)은 전체 태스크를 상태별(열린, 진행 중, 완료, 지연)로 집계하여 표시합니다. 마감일이 지난 미완료 태스크는 "지연(Quá hạn)"으로 별도 강조됩니다.

3.5 최근 활동 피드 (Hoạt động gần đây)

시스템 전체에서 발생한 최근 활동을 타임라인 형태로 표시합니다.

- 각 항목에는 **행위 배지** (Tạo mới, Cập nhật, Xóa 등)가 색상으로 구분되어 표시됩니다.
- **엔티티 유형** (Dự án, Công việc, Bàn giao 등)과 이름이 함께 표시됩니다.
- 클릭 가능한 엔티티는 해당 상세 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 시간은 상대 시간으로 표시됩니다 ("Vừa xong" = 방금, "5 phút trước" = 5분 전, "2 giờ trước" = 2시간 전).
- **"Xem tất cả"** (모두 보기) 링크를 클릭하면 전체 감사 로그 페이지로 이동합니다.

4. 프로젝트 관리 (Dự án)

경로: `/dashboard/projects`

프로젝트 모듈은 ProjectOpsOS의 핵심 모듈로, 10단계 상태 머신 기반의 프로젝트 라이프사이클 관리를 제공합니다.

4.1 프로젝트 목록 (Danh sách dự án)

화면 구성

- **제목**: "Danh sách dự án" (프로젝트 목록)
- **부제**: "Quản lý tất cả các dự án trong hệ thống" (시스템 내 모든 프로젝트 관리)
- **생성 버튼**: 오른쪽 상단의 **"Tạo dự án mới"** (새 프로젝트 생성) -- admin, manager 역할만 표시

검색 및 필터링

필터 바에는 4가지 필터가 제공됩니다:

필터	UI 레이블	설명
키워드 검색	"Tìm kiếm dự án..."	프로젝트 이름으로 자유 텍스트 검색
단계 필터	"Giai đoạn"	10개 단계 중 선택
우선순위 필터	"Ưu tiên"	Nghiêm trọng/Cao/Trung bình/Thấp 중 선택
상태 필터	"Tình trạng"	Đúng tiến độ/Có rủi ro/Trễ tiến độ/Bị chặn 중 선택

필터를 변경하면 자동으로 1페이지로 돌아갑니다. 필터 값은 URL 파라미터에 저장되므로 URL을 공유하여 필터된 뷰를 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

테이블 컬럼

컬럼	베트남어 헤더	설명
프로젝트명	Tên dự án	프로젝트 이름 + 지역(성/시)
프로젝트 코드	Mã dự án	PRJ-001 형식의 고유 코드
단계	Giai đoạn	현재 프로젝트 단계 (색상 배지)
우선순위	Ưu tiên	우선순위 레벨 (색상 배지)
담당자	Người phụ trách	프로젝트 매니저 이름
생성일	Ngày tạo	프로젝트 생성 날짜

테이블의 행을 클릭하면 해당 프로젝트의 상세 페이지로 이동합니다.

페이지네이션

- 기본 페이지당 표시 건수: **20건**
- 최대 페이지당 표시 건수: **100건**
- 결과 표시: "Hiển thị 1-20 trên 45 dự án" (1-20/45 프로젝트 표시)
- 페이지 네비게이션: 첫 페이지, 이전, 페이지 번호, 다음, 마지막 페이지 버튼 제공
- 페이지 수가 7페이지를 초과하면 말줄임표(...)로 축약 표시

빈 상태

프로젝트가 없을 경우 "Chưa có dự án nào" (아직 프로젝트가 없습니다) 메시지와 함께 **"Tạo dự án mới"** 버튼이 표시됩니다.

4.2 프로젝트 생성 (Tạo dự án mới)

경로: `/dashboard/projects/new`

생성 절차

1. 프로젝트 목록에서 **"Tạo dự án mới"** 버튼을 클릭합니다.
2. 양식이 표시됩니다 (제목: "Tạo dự án mới").
3. 필수 및 선택 필드를 입력합니다.
4. **"Lưu"** (저장) 버튼을 클릭합니다.
5. 유효성 검사 통과 시 프로젝트가 생성되고 상세 페이지로 이동합니다.
6. **"Hủy"** (취소) 버튼으로 목록 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

입력 필드 상세

필드	베트남어 레이블	필수 여부	유효성 검사 규칙	설명
프로젝트명	Tên dự án	**필수**	최소 3자, 최대 200자	프로젝트의 고유한 이름
지역	Tỉnh/Thành phố	선택	63개 성/시 드롭다운 선택	베트남 내 프로젝트 위치
설명	Mô tả	선택	최대 2,000자	프로젝트에 대한 상세 설명
시작일	Ngày bắt đầu	선택	날짜 형식 (YYYY-MM-DD)	프로젝트 시작 예정일

필드	베트남어 레이블	필수 여부	유효성 검사 규칙	설명
종료 예정일	Ngày kết thúc dự kiến	선택	날짜 형식, 시작일 이후여야 함	프로젝트 완료 예정일
예산	Ngân sách (VND)	선택	0 이상의 정수, 1,000 단위	VND 단위 프로젝트 예산
우선순위	Ưu tiên	선택 (기본값: Trung bình)	critical/high/medium/low	프로젝트 우선순위
카테고리	Danh mục	선택	최대 100자	프로젝트 분류 (예: Xây dựng, CNTT, Giáo dục)

> **유효성 검사 메시지 (베트남어)**:
>
> - 이름 누락: "Tên dự án phải có ít nhất 3 ký tự" (프로젝트 이름은 최소 3자 이상이어야 합니다)
> - 예산 음수: "Ngân sách phải >= 0" (예산은 0 이상이어야 합니다)
> - 날짜 역순: "Ngày bắt đầu phải trước hoặc bằng ngày kết thúc dự kiến" (시작일은 종료 예정일보다 이전이거나 같아야 합니다)

통화 및 태그

- **통화**: 기본값 `VND` (3자 고정, 자동 설정)
- **태그**: 최대 20개, 각 태그 최대 50자

4.3 프로젝트 상세 (Chi tiết dự án)

경로: `/dashboard/projects/{slug}`

프로젝트 상세 페이지는 **2열 레이아웃**으로 구성됩니다.

상단 영역

- **뒤로 가기**: "Quay lại danh sách" (목록으로 돌아가기) 화살표 버튼
- **프로젝트 이름**: 큰 글씨로 표시, 옆에 현재 단계 배지
- **프로젝트 코드**: 이름 아래 작은 글씨
- **수정 버튼**: **"Chỉnh sửa"** (편집) -- 수정 권한이 있는 역할만 표시

단계 전환 바

현재 단계와 전환 가능한 다음 단계가 표시됩니다 (4.4절에서 상세 설명).

6개 탭

왼쪽 2/3 영역에 탭 기반 콘텐츠가 표시됩니다.

탭	베트남어 레이블	아이콘	내용
총괄	Tổng quan	FileText	프로젝트 설명, 진행률 바, 단계 이력
핸드오버	Bàn giao	ArrowRightLeft	연결된 핸드오버 목록, 상태/유형/날짜/체크리스트 진행
문서	Tài liệu	FileText	연결된 문서 목록, 상태/유형/버전/작성자
태스크	Công việc	CheckSquare	연결된 태스크 목록, 코드/상태/우선순위/담당자/마감일
재무	Tài chính	DollarSign	예산 요약 카드 3개 + 수입/지출 요약 3개 + 최근 거래 목록
감사 로그	Nhật ký	ScrollText	프로젝트 관련 감사 로그 타임라인

각 탭 레이블 옆에 해당 항목 수가 뱃지로 표시됩니다 (예: "Công việc 12").

오른쪽 사이드바 (1/3 영역)

정보 카드 (Thông tin dự án):

필드	베트남어 레이블	설명
건강 상태	Trạng thái	색상 배지 (Đúng tiến độ/Có rủi ro/Trễ tiến độ/Bị chặn)
우선순위	Ưu tiên	색상 배지 (Nghiêm trọng/Cao/Trung bình/Thấp)
담당자	Người phụ trách	프로젝트 매니저 이름
팀 리더	Trưởng nhóm	팀 리더 이름
부서	Phòng ban	소속 부서명
지역	Tỉnh/Thành phố	프로젝트 위치 (성/시)

필드	베트남어 레이블	설명
시작일	Ngày bắt đầu	프로젝트 시작일
종료 예정일	Ngày kết thúc dự kiến	프로젝트 완료 예정일
예산	Ngân sách	VND 단위 예산 금액
생성일	Ngày tạo	프로젝트 생성 날짜

멤버 카드 (Thành viên):

- 활동 중인 멤버 목록 (최대 8명 표시, 초과 시 "+N thành viên khác" 표시)
- 각 멤버의 이름 첫 글자 아바타, 이름, 역할(owner/lead/member/reviewer/observer) 표시
- **"Quản lý thành viên"** (멤버 관리) 링크로 멤버 관리 페이지 이동

재무 탭 상세

재무 탭은 프로젝트별 재무 현황을 상세히 제공합니다:

예산 요약 카드 (3열):

- **Ngân sách phân bổ** (배정 예산): 프로젝트에 설정된 총 예산
- **Đã chi** (지출): 실제 지출된 금액
- **Còn lại** (잔액): 예산 - 지출, 양수면 초록색, 음수면 빨간색

예산 사용률 바: 예산 대비 지출 비율을 프로그레스 바로 표시

- 70% 이하: 초록색
- 70~90%: 노란색
- 90% 초과: 빨간색

수입/지출 요약 카드 (3열):

- **Tổng thu** (총 수입): 초록색
- **Tổng chi** (총 지출): 빨간색
- **Số dư** (잔액): 양수 초록색, 음수 빨간색

4.4 단계 전환 (Chuyển giai đoạn) -- 상태 머신

ProjectOpsOS는 **10단계** 프로젝트 라이프사이클 상태 머신을 사용합니다. 총 **15개 전환** (전진 9개 + 후퇴 6개)이 정의되어 있습니다.

10단계 전체 설명

#	단계	베트남어 레이블	설명	배지 색상
1	Initiation	Khởi tạo	프로젝트 설정, 이해관계자 식별	파란색
2	Planning	Lập kế hoạch	세부 계획 수립, 자원 배분	보라색
3	In Progress	Đang thực hiện	개발 및 실행 진행 중	노란색
4	Review	Đánh giá	코드 검토, 품질 평가	주황색
5	Testing	Kiểm thử	기능 테스트, 통합 테스트	청록색
6	Staging	Tiền triển khai	사전 배포 환경 검증	남색
7	Deployment	Triển khai	프로덕션 환경 배포	에메랄드색
8	Monitoring	Giám sát	배포 후 모니터링	틸색
9	Handover	Bàn giao	프로젝트 인수인계, 지식 이전	호박색
10	Completed	Hoàn thành	프로젝트 완료, 보관	초록색

허용된 전환 (15개)

현재 단계	전환 가능한 단계	방향	트리거	필요 역할	조건
Khởi tạo	Lập kế hoạch	전진	approve_charter	admin, manager, lead	소유자와 최소 1명의 팀원 필요
Lập kế hoạch	Đang thực hiện	전진	approve_plan	admin, manager, lead	시작일, 종료 예정일, 최소 1개 태스크 필요
Đang thực hiện	Đánh giá	전진	submit_for_review	admin, manager, lead, member	모든 critical/high 우선순위 태스크 완료 또는 검토 중
Đánh giá	Kiểm thử	전진	approve_review	admin, manager, lead	검토 체크리스트 완료

현재 단계	전환 가능한 단계	방향	트리거	필요 역할	조건
Đánh giá	Đang thực hiện	후퇴	request_changes	admin, manager, lead	검토 의견 문서화됨
Kiểm thử	Tiền triển khai	전진	tests_passed	admin, manager, lead	모든 테스트 통과, 크리티컬 버그 없음
Kiểm thử	Đang thực hiện	후퇴	tests_failed	admin, manager, lead	실패 테스트를 태스크로 문서화
Tiền triển khai	Triển khai	전진	staging_approved	admin, manager	스테이징 환경 검증 완료
Tiền triển khai	Đang thực hiện	후퇴	staging_issues	admin, manager, lead	스테이징 이슈를 태스크로 문서화
Triển khai	Giám sát	전진	deployment_complete	admin, manager, lead	배포 성공, 헬스 체크 통과
Triển khai	Tiền triển khai	후퇴	deployment_rollback	admin, manager	롤백 사유 문서화
Giám sát	Bàn giao	전진	monitoring_complete	admin, manager	모니터링 기간 경과 (기본 48h), 크리티컬 이슈 없음, **핸드오버 필수**
Giám sát	Đang thực hiện	후퇴	issues_detected	admin, manager	프로덕션 이슈를 태스크로 문서화

현재 단계	전환 가능한 단계	방향	트리거	필요 역할	조건
Bàn giao	Hoàn thành	전진	handover_accepted	admin, manager	모든 핸드오버 체크리스트 완료, 수신자 확인
Bàn giao	Giám sát	후퇴	handover_rejected	admin, manager	거절 사유 문서화

> **"Hoàn thành" (완료)** 단계에서는 더 이상 전환할 수 없습니다 (종료 상태).

전환 UI 조작 방법

1. 프로젝트 상세 페이지에서 **단계 전환 바** (Stage Transition Bar)를 확인합니다.
2. 현재 단계가 색상 배지로 표시되고, 화살표 오른쪽에 전환 가능한 단계 버튼들이 나열됩니다.
3. 원하는 대상 단계 버튼을 클릭합니다.
4. **확인 다이얼로그** (노란색 배경)가 나타납니다:
   - "Bạn có chắc chắn muốn chuyển sang giai đoạn **[단계명]**?" (정말로 [단계명]으로 전환하시겠습니까?)
   - 선택적으로 **"Ghi chú (tùy chọn)..."** (메모) 입력란에 전환 사유를 기록할 수 있습니다 (최대 1,000자).
5. **"Xác nhận"** (확인) 버튼으로 전환을 실행하거나, **"Hủy"** (취소) 버튼으로 취소합니다.
6. 전환 실패 시 오류 메시지가 빨간색으로 표시됩니다.

4.5 프로젝트 팀 관리

경로: `/dashboard/projects/{slug}/members`

프로젝트 상세 페이지의 오른쪽 사이드바에서 **"Quản lý thành viên"** (멤버 관리) 링크를 클릭하여 접근합니다.

프로젝트 멤버 역할

역할	설명
owner	프로젝트 소유자 (최고 권한)
lead	프로젝트 리더
member	일반 팀 멤버

역할	설명
reviewer	검토자
observer	관찰자 (읽기 전용)

멤버 관리 권한

- 멤버 추가/제거는 `project:member:manage` 권한이 필요합니다 (admin, manager, lead).
- 각 멤버의 활성 상태(`isActive`)를 관리할 수 있습니다.

5. 핸드오버 (Bàn giao)

경로: `/dashboard/handovers`

핸드오버 모듈은 팀원 간, 부서 간 프로젝트 인수인계를 체계적으로 추적합니다.

5.1 핸드오버 목록 (Danh sách bàn giao)

검색 및 필터

필터	UI 레이블	설명
키워드 검색	"Tìm kiếm bàn giao..."	핸드오버 제목으로 검색
상태 필터	"Trạng thái"	7개 상태 중 선택
유형 필터	"Loại bàn giao"	5개 유형 중 선택

테이블 컬럼

컬럼	베트남어 헤더	설명
제목	Tiêu đề	핸드오버 제목 + 기한
유형	Loại	핸드오버 유형 (색상 배지)
상태	Trạng thái	현재 상태 (색상 배지)
프로젝트	Dự án	연결된 프로젝트 이름
인도자	Người giao	인도하는 사람

컬럼	베트남어 헤더	설명
인수자	Người nhận	인수받는 사람
체크리스트	Kiểm tra	완료/전체 (예: 3/5)

5.2 핸드오버 생성

경로: `/dashboard/handovers/new`

입력 필드

필드	베트남어 레이블	필수 여부	유효성 검사
프로젝트	Dự án	**필수**	UUID 형식 (드롭다운 선택)
제목	Tiêu đề	**필수**	최소 3자, 최대 200자
설명	Mô tả	선택	최대 2,000자
유형	Loại	**필수**	5가지 유형 중 선택
수신자	Người nhận	**필수**	사용자 선택 (UUID)
출발 부서	Phòng ban giao	선택	부서 선택
도착 부서	Phòng ban nhận	선택	부서 선택
출발 단계	Giai đoạn giao	선택	프로젝트 단계
도착 단계	Giai đoạn nhận	선택	프로젝트 단계
기한	Hạn chót	선택	ISO 날짜/시간 형식
비고	Ghi chú	선택	최대 5,000자

핸드오버 유형 (5가지)

유형	베트남어 레이블	색상	설명
project_transfer	Chuyển giao dự án	보라색	프로젝트 전체 이관
stage_transition	Chuyển giai đoạn	파란색	프로젝트 단계 전환 시 인수인계
team_change	Thay đổi nhóm	주황색	팀 변경 시 인수인계

유형	베트남어 레이블	색상	설명
department_transfer	Chuyển phòng ban	틸색	부서 이동 시 인수인계
role_change	Thay đổi vai trò	남색	역할 변경 시 인수인계

5.3 체크리스트 관리

핸드오버 상세 페이지의 **"Kiểm tra"** (체크리스트) 탭에서 체크리스트 항목을 관리합니다.

체크리스트 항목 구성

필드	설명	유효성 검사
제목 (title)	체크리스트 항목 제목	최소 1자, 최대 300자
설명 (description)	상세 설명	최대 1,000자
카테고리 (category)	분류	7가지 중 선택 (기본: Khác)
우선순위 (priority)	중요도	required/recommended/optional (기본: required)
증거 필요 여부 (requiresEvidence)	증빙 첨부 필요 여부	true/false

체크리스트 카테고리

카테고리	베트남어 레이블	설명
documentation	Tài liệu	문서 관련 항목
access_transfer	Chuyển quyền truy cập	접근 권한 이전
knowledge_transfer	Chuyển giao kiến thức	지식 전수
tool_setup	Cài đặt công cụ	도구/환경 설정
review	Đánh giá	검토 관련
signoff	Ký xác nhận	서명/확인
other	Khác	기타

체크리스트 우선순위

우선순위	베트남어 레이블	색상	설명
required	Bắt buộc	빨간색	반드시 완료해야 함
recommended	Khuyến nghị	노란색	권장 사항
optional	Tùy chọn	회색	선택 사항

체크리스트 사용 방법

1. 각 항목의 체크박스를 클릭하여 완료 상태를 전환합니다.
2. 완료된 항목은 취소선이 표시되고 회색으로 변경됩니다.
3. 완료 시 완료한 사용자 이름과 날짜가 자동 기록됩니다.
4. **"Yêu cầu bằng chứng"** (증거 필요) 표시가 있는 항목은 증빙 자료 첨부가 필요합니다.
5. 상태가 "Hoàn thành" (완료) 또는 "Đã hủy" (취소)인 경우 체크박스가 비활성화됩니다.

진행률 표시

체크리스트 상단에 진행률 바가 표시됩니다: "Tiến độ kiểm tra: 3/5 (60%)"

5.4 승인 워크플로우

핸드오버는 7단계 상태 머신을 따릅니다.

상태 흐름

상태	베트남어 레이블	색상	전환 가능한 상태
draft	Bản nháp	회색	pending_review, cancelled
pending_review	Chờ đánh giá	노란색	in_review, cancelled
in_review	Đang đánh giá	파란색	approved, rejected
approved	Đã duyệt	초록색	completed
rejected	Bị từ chối	빨간색	draft (수정 후 재제출)
completed	Hoàn thành	에메랄드색	(종료 상태)
cancelled	Đã hủy	회색	(종료 상태)

상태별 가용 액션

현재 상태	버튼	베트남어 레이블	필요 역할
draft	검토 제출	**"Gửi đánh giá"**	admin, manager, lead
draft	수정	**"Chỉnh sửa"**	admin, manager, lead
in_review	승인	**"Phê duyệt"** (초록색 버튼)	admin, manager
in_review	거절	**"Từ chối"** (빨간색 버튼)	admin, manager

거절 프로세스

1. **"Từ chối"** 버튼을 클릭합니다.
2. 거절 다이얼로그 (빨간색 배경)가 나타납니다: "Từ chối bàn giao"
3. **"Lý do từ chối..."** (거절 사유) 텍스트 영역에 사유를 입력합니다 (**필수**, 최대 2,000자).
4. **"Xác nhận từ chối"** (거절 확인) 버튼으로 거절을 실행합니다.
5. 거절된 핸드오버는 `draft` 상태로 돌아가며, 거절 사유가 빨간색 배경으로 상세 페이지에 표시됩니다.

핸드오버 상세 페이지 구성

3개 탭:

- **Kiểm tra** (체크리스트): 체크리스트 항목 관리
- **Tài liệu** (문서): 첨부 문서 목록
- **Chi tiết** (상세): 설명, 비고, 단계 컨텍스트

사이드바:

- **Thông tin bàn giao** (핸드오버 정보): 상태, 유형, 프로젝트, 날짜, 체크리스트 진행
- **Các bên** (관계자): 인도자/인수자/승인자 정보

6. 문서 관리 (Tài liệu)

경로: `/dashboard/documents`

6.1 문서 목록 및 검색

검색 및 필터

필터	UI 레이블	설명
키워드 검색	"Tìm kiếm tài liệu..."	문서 제목으로 검색
유형 필터	"Tất cả loại"	9개 문서 유형 중 선택
상태 필터	"Tất cả trạng thái"	5개 상태 중 선택

테이블 컬럼

컬럼	베트남어 헤더	설명
문서	Tài liệu	제목 + 설명 + 파일 크기
유형	Loại	문서 유형 (색상 배지)
상태	Trạng thái	문서 상태 (색상 배지)
버전	Phiên bản	현재 버전 (예: v1, v3)
프로젝트	Dự án	연결된 프로젝트 이름
작성자	Người tạo	문서 생성자
수정일	Cập nhật	마지막 수정 날짜

6.2 문서 업로드

경로: `/dashboard/documents/new`

"Tạo tài liệu" (문서 생성) 버튼으로 새 문서를 등록합니다.

문서 유형 (9가지)

유형	베트남어 레이블	색상	설명
requirement	Yêu cầu	파란색	요구사항 문서
design	Thiết kế	보라색	설계 문서
technical	Kỹ thuật	청록색	기술 사양서

유형	베트남어 레이블	색상	설명
test_plan	Kế hoạch kiểm thử	주황색	테스트 계획서
user_guide	Hướng dẫn sử dụng	초록색	사용자 가이드
handover	Bàn giao	호박색	인수인계 문서
report	Báo cáo	남색	보고서
meeting_notes	Biên bản họp	분홍색	회의록
other	Khác	회색	기타

문서 상태 (5가지)

상태	베트남어 레이블	색상	설명
draft	Bản nháp	회색	초안 상태
review	Đang đánh giá	노란색	검토 중
approved	Đã duyệt	초록색	승인됨
archived	Đã lưu trữ	파란색	보관됨
obsolete	Lỗi thời	빨간색	폐기됨

유효성 검사 규칙

필드	규칙
제목	최소 1자, 최대 300자
설명	최대 2,000자
변경 사항 요약	최대 500자
태그	최대 20개, 각 50자 이내

6.3 버전 관리

- 각 문서에는 버전 번호가 부여됩니다 (v1, v2, ...).
- 목록 테이블에서 현재 버전을 확인할 수 있습니다.
- 문서 상세 페이지에서 이전 버전 이력을 조회할 수 있습니다.

- 새 버전 업로드에는 `document:version:create` 권한이 필요합니다 (admin, manager, lead, member).

7. 태스크 관리 (Công việc)

경로: `/dashboard/tasks`

태스크 모듈은 목록 뷰와 칸반 보드 뷰 두 가지 인터페이스를 제공합니다.

7.1 목록 뷰 (Danh sách công việc)

검색 및 필터

필터	UI 레이블	설명
키워드 검색	"Tìm kiếm công việc..."	태스크 제목으로 검색
상태 필터	"Trạng thái"	7개 상태 중 선택
우선순위 필터	"Ưu tiên"	4단계 우선순위 중 선택
유형 필터	"Loại"	8개 태스크 유형 중 선택

테이블 컬럼

컬럼	베트남어 헤더	설명
태스크	Công việc	제목 + 유형, 지연 시 경고 아이콘 표시
코드	Mã	TSK-001 형식의 고유 코드
상태	Trạng thái	현재 상태 (색상 배지)
우선순위	Ưu tiên	우선순위 (색상 배지)
담당자	Người được giao	배정된 사용자 이름
마감일	Hạn chót	마감 날짜, 지연 시 빨간색 강조
프로젝트	Dự án	연결된 프로젝트 코드

> **지연 태스크 강조**: 마감일이 지나고 `done` 또는 `cancelled` 가 아닌 태스크는 행 배경이 빨간색(bg-red-50)으로 표시되고, 마감일 텍스트도 빨간색 굵은 글씨로 표시됩니다. 경고 아이콘(삼각형)도 함께 나타납

> 니다.

7.2 칸반 보드 뷰 (Bảng Kanban)

칸반 보드는 4개 열로 구성됩니다.

열 순서	상태	베트남어 레이블	설명
1	todo	Cần làm	해야 할 태스크
2	in_progress	Đang thực hiện	진행 중인 태스크
3	in_review	Đang đánh giá	검토 중인 태스크
4	done	Hoàn thành	완료된 태스크

칸반 카드 구성

각 태스크 카드에는 다음 정보가 표시됩니다:

- 상단: 우선순위 컬러 바 (critical=빨간색, high=주황색, medium=노란색, low=회색)
- 태스크 코드 (TSK-xxx)
- 태스크 제목 (최대 2줄)
- 우선순위 배지 + 프로젝트 코드 배지
- 하단: 담당자 이름 (없으면 "Chưa giao" = 미배정), 마감일
- 지연 태스크: 빨간색 테두리, 마감일 빨간색 + 경고 아이콘

카드를 클릭하면 태스크 상세 페이지로 이동합니다.

7.3 태스크 생성

경로: `/dashboard/tasks/new`

"Tạo công việc" (태스크 생성) 버튼을 클릭합니다.

입력 필드

필드	유효성 검사	설명
제목	최소 3자, 최대 300자	태스크 제목
설명	최대 5,000자	상세 설명
프로젝트	UUID (드롭다운)	연결할 프로젝트

필드	유효성 검사	설명
담당자	UUID (사용자 선택)	태스크 수행자
마감일	날짜 형식	완료 기한
우선순위	critical/high/medium/low	중요도
유형	8가지 중 선택	태스크 분류
태그	최대 20개, 각 50자	키워드 태그

태스크 유형 (8가지)

유형	베트남어 레이블	색상
feature	Tính năng	파란색
bug	Lỗi	빨간색
improvement	Cải tiến	보라색
documentation	Tài liệu	회색
testing	Kiểm thử	청록색
deployment	Triển khai	에메랄드색
research	Nghiên cứu	남색
other	Khác	슬레이트색

7.4 상태 전환

태스크는 7단계 상태 머신을 따릅니다.

현재 상태	베트남어 레이블	전환 가능한 상태
backlog	Tồn đọng	todo, cancelled
todo	Cần làm	in_progress, backlog, cancelled
in_progress	Đang thực hiện	in_review, todo, cancelled
in_review	Đang đánh giá	testing, in_progress, cancelled

현재 상태	베트남어 레이블	전환 가능한 상태
testing	Đang kiểm thử	done, in_review, cancelled
done	Hoàn thành	(종료 상태)
cancelled	Đã hủy	backlog (재활성화 가능)

7.5 지연 태스크 알림

마감일이 지난 미완료 태스크는 다음과 같이 처리됩니다:

- 목록 뷰: 행 배경 빨간색, 마감일 빨간색 굵은 글씨, 경고 아이콘
- 칸반 뷰: 카드 테두리 빨간색, 마감일 빨간색 + 경고 아이콘
- 대시보드: "Công việc quá hạn" (지연 태스크) 통계 카드에 빨간색으로 집계
- 알림: `deadline_overdue` 유형의 자동 알림 생성

8. 재무 관리 (Tài chính)

경로: `/dashboard/finance`

> **접근 권한**: admin, manager 역할만 사이드바에서 "Tài chính" 메뉴를 볼 수 있습니다. lead 역할은 조회만 가능합니다.

8.1 목록 뷰

검색 및 필터

필터	UI 레이블	설명
키워드 검색	"Tìm kiếm mô tả, mã tham chiếu..."	설명 또는 참조 번호로 검색
유형 필터	"Tất cả loại"	6개 유형 중 선택
상태 필터	"Tất cả trạng thái"	4개 상태 중 선택

검색은 양식 제출(Enter 또는 "Tìm" 버튼) 방식으로 동작합니다.

테이블 컬럼

컬럼	베트남어 헤더	설명
유형	Loại	Thu(수입)/Chi(지출) 분류 배지 + 세부 유형
카테고리	Danh mục	비용 분류 (8가지)
금액	Số tiền	VND 금액 (수입 +초록색, 지출 -빨간색)
설명	Mô tả	거래 설명 + 참조 번호
프로젝트	Dự án	연결된 프로젝트
거래일	Ngày GD	거래 날짜
상태	Trạng thái	승인 상태 (색상 배지)

8.2 기록 생성

"Thêm bản ghi" (기록 추가) 버튼으로 새 재무 기록을 생성합니다.

수입/지출 분류 (Thu/Chi)

분류	베트남어 레이블	포함 유형
수입 (Thu)	Thu	budget_allocation (Phân bổ ngân sách), refund (Hoàn tiền)
지출 (Chi)	Chi	expense (Chi phí), invoice (Hóa đơn), payment (Thanh toán), adjustment (Điều chỉnh)

유형 상세 (6가지)

유형	베트남어 레이블	색상	분류
budget_allocation	Phân bổ ngân sách	파란색	수입
expense	Chi phí	빨간색	지출
invoice	Hóa đơn	주황색	지출
payment	Thanh toán	보라색	지출

유형	베트남어 레이블	색상	분류
refund	Hoàn tiền	초록색	수입
adjustment	Điều chỉnh	노란색	지출

카테고리 (8가지)

카테고리	베트남어 레이블	설명
labor	Nhân công	인건비
software	Phần mềm	소프트웨어 비용
hardware	Phần cứng	하드웨어 비용
infrastructure	Hạ tầng	인프라 비용
consulting	Tư vấn	컨설팅 비용
training	Đào tạo	교육 비용
travel	Đi lại	출장/이동 비용
other	Khác	기타

유효성 검사

필드	규칙
설명	최소 3자, 최대 2,000자
금액	최소 1 이상 (양수 정수)
참조 번호	최대 100자
통화	3자 고정 (기본 VND)

8.3 CSV 가져오기 (Nhập CSV)

대량의 재무 기록을 CSV 파일로 일괄 가져올 수 있습니다.

CSV 파일 형식

필수 컬럼 (첫 행 헤더):

```
type, category, amount, description, transaction_date, project_id
```

컬럼	설명	예시
type	유형 코드	expense, budget_allocation, invoice 등
category	카테고리 코드	labor, software, hardware 등
amount	금액 (VND)	50000000
description	설명	Chi phi nhan cong thang 3
transaction_date	거래일	2026-03-15
project_id	프로젝트 UUID	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

가져오기 절차

1. 재무 페이지에서 CSV 가져오기 영역을 찾습니다 (제목: "Nhập CSV").
2. 필수 컬럼 안내를 확인합니다: 파란색 박스에 필수 컬럼 목록이 표시됩니다.
3. CSV 파일을 **드래그 앤 드롭**하거나, 영역을 **클릭하여 파일을 선택**합니다.
4. 파일 형식 검증:
   - `.csv` 확장자만 허용 (다른 형식: "Chỉ hỗ trợ file CSV.")
   - 필수 컬럼 누락 시: "Thiếu các cột bắt buộc: [누락 컬럼명]"
   - 데이터 행 없음: "File CSV không có dữ liệu."
5. 검증 통과 시 미리보기가 표시됩니다: "[파일명] -- [N] dòng dữ liệu" (N개 데이터 행)
6. **"Nhập [N] bản ghi"** (N개 기록 가져오기) 버튼을 클릭합니다.
7. 가져오기 결과가 3열 카드로 표시됩니다:
   - **Thành công** (성공): 초록색 -- 정상 가져오기 건수
   - **Bỏ qua** (건너뛰기): 노란색 -- 중복 등으로 건너뛴 건수
   - **Lỗi** (오류): 빨간색 -- 오류 건수
8. 오류가 있으면 "Chi tiết lỗi:" (오류 상세)에서 행별 오류 메시지를 확인합니다.
9. **"Đặt lại"** (초기화) 버튼으로 다시 시작할 수 있습니다.

8.4 승인 워크플로우

재무 기록은 4단계 상태를 거칩니다:

상태	베트남어 레이블	색상	설명
pending	Chờ duyệt	노란색	승인 대기 중

상태	베트남어 레이블	색상	설명
approved	Đã duyệt	초록색	승인됨
rejected	Từ chối	빨간색	거절됨
processed	Đã xử lý	파란색	처리 완료

승인/거절은 `finance:approve` 권한이 필요합니다 (admin, manager).

8.5 재무 요약 카드 (Thẻ tổng hợp)

4개의 요약 카드가 상단에 표시됩니다:

카드	베트남어 레이블	아이콘	색상	설명
총 수입	Tổng thu	TrendingUp	초록색	수입 유형 합계
총 지출	Tổng chi	TrendingDown	빨간색	지출 유형 합계
잔액	Số dư	Scale	양수=파란색, 음수=주황색	수입 - 지출
기록 수	Số bản ghi	BarChart2	회색	전체 거래 건수

8.6 프로젝트별 재무 대시보드

프로젝트 상세 페이지의 **"Tài chính"** (재무) 탭에서 프로젝트별 재무 현황을 확인할 수 있습니다. 상세는 4.3절 "재무 탭 상세"를 참조하십시오.

9. 알림 (Thông báo)

경로: `/dashboard/notifications`

9.1 알림 벨 아이콘 (Chuông thông báo)

화면 상단 네비게이션 바에 알림 벨 아이콘이 표시됩니다.

- **읽지 않은 알림이 있을 때**: 벨 아이콘 우측 상단에 숫자 뱃지가 나타납니다.
  - 일반 알림: 파란색 뱃지
  - 긴급 알림이 있을 때: 빨간색 뱃지

    - 99개 초과 시: "99+" 표시
- **읽지 않은 알림이 없을 때**: 뱃지 없이 벨 아이콘만 표시됩니다.
- 접근성: "N thông báo chưa đọc" (N개 읽지 않은 알림) 라벨 제공

벨 아이콘을 클릭하면 알림 목록 페이지로 이동합니다.

자동 갱신

읽지 않은 알림 수는 **30초 간격**으로 자동 폴링되어 업데이트됩니다.

9.2 알림 목록

알림 목록 페이지에서 모든 알림을 확인할 수 있습니다.

- 읽지 않은 알림은 시각적으로 구분됩니다.
- 각 알림에는 연결된 페이지로 이동할 수 있는 액션 URL이 포함됩니다.

9.3 알림 유형별 설명 (14가지)

유형	베트남어 레이블	아이콘	색상	트리거
task_assigned	Được giao công việc	ClipboardList	파란색	태스크 배정 시
task_status_changed	Trạng thái công việc thay đổi	RefreshCw	청록색	태스크 상태 변경 시
task_comment	Bình luận mới	MessageSquare	남색	태스크에 댓글 추가 시
handover_initiated	Bàn giao được khởi tạo	ArrowRightLeft	호박색	핸드오버 생성 시
handover_approved	Bàn giao được duyệt	CheckCircle	초록색	핸드오버 승인 시
handover_rejected	Bàn giao bị từ chối	XCircle	빨간색	핸드오버 거절 시
project_stage_changed	Giai đoạn dự án thay đổi	Layers	보라색	프로젝트 단계 전환 시

유형	베트남어 레이블	아이콘	색상	트리거
document_shared	Tài liệu được chia sẻ	Share2	하늘색	문서 공유 시
document_approved	Tài liệu được duyệt	FileCheck	에메랄드색	문서 승인 시
mention	Được nhắc đến	AtSign	보라빛	본인이 태그된 경우
deadline_approaching	Sắp đến hạn	Clock	주황색	마감일 임박 시
deadline_overdue	Quá hạn	AlertTriangle	빨간색	마감일 초과 시
system_alert	Cảnh báo hệ thống	AlertCircle	노란색	시스템 경고
report_generated	Báo cáo đã tạo	BarChart2	틸색	보고서 생성 완료 시

9.4 알림 우선순위 (4단계)

우선순위	베트남어 레이블	색상
urgent	Khẩn cấp	빨간색
high	Cao	주황색
normal	Bình thường	회색
low	Thấp	슬레이트색

9.5 읽음/안읽음 관리

- 개별 알림을 읽음 처리할 수 있습니다.
- 일괄 읽음 처리도 가능합니다.
- `notification:mark_read` 권한이 필요합니다 (모든 역할 보유).

10. 감사 로그 (Nhật ký)

경로: `/dashboard/audit-logs`

> **접근 권한**: 사이드바에서 "Nhật ký" 메뉴는 admin, manager 역할에만 표시됩니다. lead 역할은 `audit_log:read` 권한은 있지만 사이드바 네비게이션에서는 보이지 않습니다.

감사 로그는 시스템 내 모든 행위를 불변(immutable)으로 기록하여 규정 준수 및 책임 추적을 지원합니다.

10.1 타임라인 보기

감사 로그는 시간 역순으로 타임라인 형태로 표시됩니다.

각 항목에는 다음 정보가 포함됩니다:

- **행위 배지**: 색상으로 구분된 행위 유형
- **심각도 배지**: info가 아닌 경우에만 표시
- **엔티티 이름**: 클릭 가능한 경우 해당 상세 페이지로 이동
- **설명**: 행위에 대한 추가 설명
- **사용자**: 행위를 수행한 사용자 이메일
- **시간**: 행위 발생 시간

10.2 필터링

다음 기준으로 감사 로그를 필터링할 수 있습니다:

- **행위 유형** (Action): 21개 행위 중 선택
- **엔티티 유형** (Entity type): 10개 유형 중 선택
- **사용자** (User): 특정 사용자로 필터
- **날짜 범위** (Date range): 시작일/종료일 지정
- **심각도** (Severity): 정보/경고/심각

필터 프리셋

프리셋	베트남어 레이블	필터 조건
전체	Tất cả	필터 없음
심각	Nghiêm trọng	severity=critical
경고	Cảnh báo	severity=warning

프리셋	베트남어 레이블	필터 조건
인증	Xác thực	action=login
데이터 변경	Thay đổi dữ liệu	action=create
보안	Bảo mật	action=permission_grant

10.3 변경 내역 확인

각 수정 로그에는 이전 값(old value)과 새 값(new value)의 변경 차이(diff)를 확인할 수 있습니다.

10.4 행위 유형 및 심각도

행위 유형 (21가지)

행위	베트남어 레이블	색상	설명
create	Tạo mới	초록색	새 레코드 생성
read	Xem	회색	레코드 조회
update	Cập nhật	파란색	레코드 수정
delete	Xóa	빨간색	레코드 삭제
login	Đăng nhập	에메랄드색	로그인 성공
logout	Đăng xuất	슬레이트색	로그아웃
login_failed	Đăng nhập thất bại	빨간색	로그인 실패
export	Xuất dữ liệu	보라색	데이터 내보내기
import	Nhập dữ liệu	보라빛색	데이터 가져오기
approve	Phê duyệt	초록색	승인
reject	Từ chối	빨간색	거절
assign	Giao việc	청록색	업무 배정
unassign	Hủy giao việc	주황색	업무 배정 해제
stage_change	Chuyển giai đoạn	남색	프로젝트 단계 변경
status_change	Thay đổi trạng thái	노란색	상태 변경

행위	베트남어 레이블	색상	설명
handover_initiate	Khởi tạo bàn giao	호박색	핸드오버 시작
handover_complete	Hoàn thành bàn giao	틸색	핸드오버 완료
permission_grant	Cấp quyền	라임색	권한 부여
permission_revoke	Thu hồi quyền	로즈색	권한 회수
settings_change	Thay đổi cài đặt	하늘색	설정 변경
billing_change	Thay đổi thanh toán	분홍색	결제 정보 변경

엔티티 유형 (10가지)

엔티티	베트남어 레이블	라우트
project	Dự án	/dashboard/projects
task	Công việc	/dashboard/tasks
handover	Bàn giao	/dashboard/handovers
document	Tài liệu	/dashboard/documents
user	Người dùng	-
role	Vai trò	-
department	Phòng ban	-
settings	Cài đặt	-
billing	Thanh toán	-
notification	Thông báo	-

심각도 (3단계)

심각도	베트남어 레이블	색상	설명
info	Thông tin	파란색	일반 정보
warning	Cảnh báo	노란색	주의 필요
critical	Nghiêm trọng	빨간색	긴급 대응 필요

11. 보고서 (Báo cáo)

경로: `/dashboard/reports`

11.1 보고서 생성 방법

보고서 생성 페이지에서 4가지 설정을 구성하고 보고서를 생성합니다.

설정 항목

항목	베트남어 레이블	필수	설명
보고서 유형	Loại báo cáo	필수	4가지 유형 중 선택
프로젝트	Dự án (tùy chọn)	선택	특정 프로젝트로 필터링 (기본: "Tất cả dự án" = 전체)
시작일	Từ ngày (tùy chọn)	선택	데이터 범위 시작
종료일	Đến ngày (tùy chọn)	선택	데이터 범위 종료
출력 형식	Định dạng	필수	CSV 또는 JSON

보고서 유형 (4가지)

유형	베트남어 레이블	포함 컬럼	설명
project_summary	Tổng hợp dự án	프로젝트 코드, 이름, 단계, 우선순위, 진행률, 태스크 수	전체 프로젝트 요약
finance_summary	Tổng hợp tài chính	프로젝트, 유형, 카테고리, 총 금액, 기록 수	프로젝트별 재무 집계
task_completion	Tiến độ công việc	프로젝트, 전체/완료/진행중/지연 태스크 수, 완료율	태스크 완료 현황
handover_status	Tình trạng bàn giao	프로젝트, 핸드오버 제목, 유형, 상태, 인도자, 인수자	핸드오버 현황

출력 형식

형식	베트남어 레이블	아이콘	특징
CSV	CSV (Excel)	FileSpreadsheet	UTF-8 BOM 포함 (Excel 한국어/베트남어 호환), 베트남어 컬럼 헤더
JSON	JSON	FileText	메타데이터 포함 구조화 JSON

11.2 미리보기

JSON 형식으로 생성한 보고서는 생성 후 하단에 **"Xem trước dữ liệu"** (데이터 미리보기)로 테이블 형태의 미리보기가 제공됩니다. 금액 필드는 베트남 숫자 형식(vi-VN)으로 포맷됩니다.

11.3 다운로드

보고서 생성 성공 시 초록색 박스가 나타납니다:

- "Báo cáo đã tạo thành công -- [N] dòng dữ liệu" (보고서가 성공적으로 생성되었습니다 -- N개 데이터 행)
- 파일명이 표시됩니다.
- **"Tải xuống"** (다운로드) 버튼을 클릭하여 파일을 저장합니다.

최대 출력 행 수: **10,000행**

12. 규정 준수 (Tuân thủ)

경로: `/dashboard/compliance`

12.1 대시보드 해석

규정 준수 대시보드(Bảng tuân thủ)는 조직의 준수 지표를 시각적으로 보여줍니다. 각 검사 항목에는 상태 표시기가 제공됩니다.

12.2 준수 검사 항목

각 검사 항목은 다음 구조를 가집니다:

속성	설명
name	검사 항목 이름
description	검사 내용 설명
status	결과 상태: pass(통과) / fail(실패) / warning(경고)
details	상세 결과 내용

12.3 통과율 (passRate) 의미

전체 검사 항목 중 `pass` 상태인 항목의 비율을 백분율로 나타냅니다. 100%면 모든 검사를 통과한 것이며, 낮을수록 준수 개선이 필요합니다.

13. 파트너 포털 (Cổng đối tác)

경로: `/partner`

13.1 접근 방법

파트너 포털은 외부 파트너를 위한 별도의 인터페이스입니다. `/partner` 경로를 통해 접근하며, 메인 대시보드의 사이드바 네비게이션과는 분리된 간소화된 레이아웃을 사용합니다.

13.2 제한된 기능

파트너 포털에서 제공되는 기능:

기능	설명
프로젝트 목록	배정된 프로젝트만 **읽기 전용**으로 조회
프로젝트 상세	프로젝트 진행 상황, 단계, 핵심 지표 조회

> 파트너 포털에서는 수정, 생성, 삭제 등의 쓰기 작업이 불가합니다.

14. 역할별 가이드

14.1 관리자 (admin -- Quản trị viên) 가이드

관리자는 시스템 내 **모든 기능에 대한 전체 접근 권한**을 가집니다.

주요 업무:

1. **사용자 관리**: 사용자 생성, 역할 할당, 권한 관리
2. **전체 프로젝트 감독**: 모든 프로젝트의 단계 전환 승인
3. **재무 관리**: 재무 기록 생성/수정/삭제, CSV 가져오기, 승인/거절
4. **감사 로그 모니터링**: 전체 시스템 활동 감시, 보안 이벤트 확인
5. **보고서 생성**: 전체 유형의 보고서 생성 및 내보내기
6. **핸드오버 승인**: 핸드오버 검토 및 승인/거절
7. **설정 관리**: 시스템 설정 변경

일일 확인 사항:

- 대시보드에서 지연 태스크 수 확인
- 대기 중인 핸드오버 승인 처리
- 감사 로그에서 `login_failed` 및 `critical` 심각도 이벤트 확인
- 재무 기록 승인 대기 건 처리

14.2 매니저 (manager -- Quản lý) 가이드

매니저는 admin과 거의 동일한 권한을 가지지만, 시스템 설정 변경은 불가합니다.

주요 업무:

1. **프로젝트 라이프사이클 관리**: 프로젝트 생성, 수정, 단계 전환, 보관
2. **팀 구성**: 프로젝트 멤버 관리, 태스크 배정
3. **핸드오버 관리**: 핸드오버 생성, 검토, 승인/거절
4. **재무 관리**: 예산 배정, 비용 기록, 승인, CSV 대량 가져오기
5. **보고서 활용**: 주기적 보고서 생성으로 프로젝트 현황 파악
6. **문서 관리**: 문서 승인, 보관 관리

핵심 워크플로우:

- 새 프로젝트 생성 -> 팀 구성 -> 태스크 생성 -> 단계별 전환 관리 -> 핸드오버 -> 완료
- 재무: 월별 CSV 가져오기 -> 검토 -> 승인 -> 보고서 생성

14.3 리더 (lead -- Trưởng nhóm) 가이드

리더는 팀 운영에 초점을 맞춘 역할입니다.

가용 기능:

1. **프로젝트**: 조회, 수정, 단계 전환, 멤버 관리 (생성/삭제는 불가)
2. **핸드오버**: 생성, 조회, 수정, 검토 제출 (승인/거절은 불가)
3. **문서**: 생성, 조회, 수정, 버전 생성 (승인/보관은 불가)
4. **태스크**: 모든 기능 (생성, 수정, 삭제, 상태 전환, 배정, 댓글)
5. **재무**: 조회만 가능
6. **감사 로그**: 조회만 가능
7. **알림**: 모든 기능

일일 업무:

- 태스크 칸반 보드에서 팀원 업무 현황 확인
- 지연 태스크 팔로업
- 새 태스크 생성 및 담당자 배정
- 프로젝트 단계 전환 요청

14.4 멤버 (member -- Thành viên) 가이드

멤버는 자신의 업무 범위 내에서 작업하는 역할입니다.

가용 기능:

1. **프로젝트**: 조회만 가능
2. **핸드오버**: 조회만 가능
3. **문서**: 생성, 조회, 버전 생성 (수정/삭제 불가)
4. **태스크**: 생성, 조회, 수정, 상태 전환, 댓글 (삭제/배정 불가)
5. **알림**: 자신의 알림 조회 및 읽음 처리

사용 불가 기능: 재무, 감사 로그

일일 업무:

- 자신에게 배정된 태스크 확인 및 상태 업데이트
- 프로젝트 관련 문서 업로드
- 알림 확인

14.5 뷰어 (viewer -- Người xem) 가이드

뷰어는 **완전한 읽기 전용** 역할입니다.

가용 기능:

- 프로젝트, 핸드오버, 문서, 태스크 **조회만** 가능
- 자신의 알림 조회 및 읽음 처리

사용 불가 기능: 생성, 수정, 삭제, 승인, 재무, 감사 로그

15. FAQ 및 문제 해결

자주 묻는 질문

Q1: 프로젝트 단계를 건너뛸 수 있나요?

아니요. ProjectOpsOS의 상태 머신은 정해진 전환 경로만 허용합니다. 예를 들어 "Khởi tạo" (초기화)에서 바로 "Đang thực hiện" (진행 중)으로 건너뛸 수 없으며, 반드시 "Lập kế hoạch" (계획)을 거쳐야 합니다.

Q2: "Hoàn thành" (완료) 상태의 프로젝트를 다시 열 수 있나요?

아니요. "Hoàn thành"은 종료 상태로, 이후 어떤 단계로도 전환할 수 없습니다. 단계 전환 바가 표시되지 않습니다.

Q3: CSV 가져오기에서 오류가 발생하면 전체가 실패하나요?

아니요. CSV 가져오기는 행별(row-level) 검증을 수행합니다. 유효한 행은 정상적으로 가져오고, 오류가 있는 행만 건너뜁니다. 결과 화면에서 성공/건너뛰기/오류 건수를 확인할 수 있습니다.

Q4: 필터 설정을 다른 사람과 공유할 수 있나요?

네. 필터 값은 URL 파라미터에 저장됩니다. 필터가 적용된 상태에서 브라우저 주소창의 URL을 복사하여 공유하면, 동일한 필터 설정으로 페이지를 볼 수 있습니다.

Q5: 알림이 실시간으로 업데이트되나요?

알림 벨의 읽지 않은 알림 수는 30초 간격으로 자동 갱신됩니다. 완전한 실시간은 아니지만 주기적으로 업데이트됩니다.

Q6: 어떤 역할이 사이드바에서 재무와 감사 로그를 볼 수 있나요?

사이드바의 "Tài chính" (재무)과 "Nhật ký" (감사 로그) 메뉴는 admin과 manager 역할에게만 표시됩니다. lead 역할은 재무 조회 권한과 감사 로그 조회 권한이 있지만 사이드바 메뉴에서는 보이지 않습니다.

Q7: 베트남의 63개 성/시가 모두 지원되나요?

네. 프로젝트 생성/수정 시 지역(Tỉnh/Thành phố) 드롭다운에 5개 직할시(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)와 58개 성 등 총 63개 행정구역이 제공됩니다.

일반적인 오류와 해결 방법

오류 메시지	원인	해결 방법
"Tên dự án phải có ít nhất 3 ký tự"	프로젝트 이름이 3자 미만	3자 이상의 이름을 입력
"Ngân sách phải >= 0"	예산에 음수 입력	0 이상의 금액을 입력
"Ngày bắt đầu phải trước hoặc bằng ngày kết thúc dự kiến"	시작일이 종료일 이후	날짜를 올바르게 수정
"Chuyển đổi giai đoạn không hợp lệ"	허용되지 않는 단계 전환 시도	4.4절의 허용 전환 표 확인
"Chuyển đổi trạng thái bàn giao không hợp lệ"	허용되지 않는 핸드오버 상태 전환	5.4절의 상태 흐름 확인
"Thiếu các cột bắt buộc: [컬럼명]"	CSV 파일에 필수 컬럼 누락	CSV 파일에 누락된 컬럼 추가
"Chỉ hỗ trợ file CSV."	CSV가 아닌 파일 업로드 시도	.csv 확장자 파일만 사용
"Ban khong co quyen thuc hien hanh dong nay"	권한 부족	해당 작업에 필요한 역할을 관리자에게 요청
"Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại."	서버 오류 발생	잠시 후 다시 시도, 반복 시 관리자에게 문의
"Lý do từ chối là bắt buộc."	거절 시 사유 미입력	거절 사유를 반드시 입력

부록

부록 A: 베트남어 UI 용어 한국어 대조표

네비게이션

베트남어	한국어	위치
Tổng quan	총괄/대시보드	사이드바
Dự án	프로젝트	사이드바
Bàn giao	핸드오버	사이드바
Tài liệu	문서	사이드바
Công việc	태스크/업무	사이드바
Tài chính	재무	사이드바 (admin/manager만)
Nhật ký	감사 로그	사이드바 (admin/manager만)
Thông báo	알림	사이드바
Cài đặt	설정	사이드바

공통 버튼/액션

베트남어	한국어
Tạo mới	새로 만들기
Chỉnh sửa	수정하기
Xóa	삭제
Lưu	저장
Hủy	취소
Tìm kiếm	검색
Xác nhận	확인
Đang lưu...	저장 중...

베트남어	한국어
Đang xử lý...	처리 중...
Quay lại	돌아가기
Xem tất cả	모두 보기
Tải xuống	다운로드
Đặt lại	초기화

프로젝트 단계

베트남어	한국어
Khởi tạo	초기화
Lập kế hoạch	계획 수립
Đang thực hiện	진행 중
Đánh giá	검토/평가
Kiểm thử	테스트
Tiền triển khai	사전 배포
Triển khai	배포
Giám sát	모니터링
Bàn giao	인수인계
Hoàn thành	완료

우선순위

베트남어	한국어
Nghiêm trọng	심각/위급 (Critical)
Cao	높음 (High)
Trung bình	보통 (Medium)
Thấp	낮음 (Low)

건강 상태

베트남어	한국어
Đúng tiến độ	정상 진행
Có rủi ro	위험 있음
Trễ tiến độ	지연됨
Bị chặn	차단됨

재무

베트남어	한국어
Thu	수입
Chi	지출
Tổng thu	총 수입
Tổng chi	총 지출
Số dư	잔액
Số bản ghi	기록 수
Chờ duyệt	승인 대기
Đã duyệt	승인됨
Từ chối	거절됨
Đã xử lý	처리됨
Nhập CSV	CSV 가져오기

역할

베트남어	한국어
Quản trị viên	관리자 (admin)
Quản lý	매니저 (manager)
Trưởng nhóm	리더 (lead)

베트남어	한국어
Thành viên	멤버 (member)
Người xem	뷰어 (viewer)

부록 B: 키보드 단축키 및 팁

ProjectOpsOS는 현재 전용 키보드 단축키를 제공하지 않지만, 다음 팁을 활용하면 효율적으로 사용할 수 있습니다:

1. **검색 활용**: 목록 페이지에서 검색바를 활용하여 빠르게 레코드를 찾을 수 있습니다.
2. **URL 필터 공유**: 필터가 적용된 URL을 복사하여 동료와 동일한 뷰를 공유할 수 있습니다.
3. **컬럼 헤더 정렬**: 테이블 컬럼 헤더를 클릭하여 정렬할 수 있습니다.
4. **알림 벨 확인**: 상단 네비게이션의 벨 아이콘으로 읽지 않은 알림 수를 빠르게 확인합니다.
5. **모바일 사용**: 반응형 레이아웃을 지원하므로 모바일 브라우저에서도 사용 가능합니다. 모바일에서는 사이드바가 오버레이 형태로 표시되며, **"Đóng menu"** (메뉴 닫기) 버튼 또는 배경 클릭으로 닫을 수 있습니다.
6. **빵부스러기(Breadcrumb)**: 상세 페이지에서 빵부스러기 내비게이션을 활용하여 상위 목록으로 빠르게 돌아갈 수 있습니다.

부록 C: 시스템 제한 사항

항목	제한 값	설명
프로젝트 이름	3~200자	최소/최대 길이
프로젝트 설명	최대 2,000자	
프로젝트 카테고리	최대 100자	
프로젝트 태그	최대 20개, 각 50자	
프로젝트 코드 패턴	PRJ-000 이상	자동 생성
단계 전환 메모	최대 1,000자	
핸드오버 제목	3~200자	
핸드오버 설명	최대 2,000자	
핸드오버 비고	최대 5,000자	
거절 사유	최대 2,000자	

항목	제한 값	설명
체크리스트 항목 제목	1~300자	
체크리스트 항목 설명	최대 1,000자	
문서 제목	1~300자	
문서 설명	최대 2,000자	
문서 변경 요약	최대 500자	
태스크 제목	3~300자	
태스크 설명	최대 5,000자	
태스크 코드 패턴	TSK-000 이상	자동 생성
재무 설명	3~2,000자	
재무 금액	최소 1 VND	
재무 참조 번호	최대 100자	
알림 제목	1~300자	
알림 메시지	최대 2,000자	
알림 액션 URL	최대 500자	
감사 로그 설명	최대 2,000자	
페이지당 표시 건수	기본 20, 최대 100	모든 목록 공통
보고서 최대 행 수	10,000행	
알림 폴링 간격	30초	
통화 코드	3자 고정 (VND)	
속도 제한 (Nginx)	30 요청/초	
건강 상태 체크	GET /api/health	30초 간격

> **문서 끝**

> 이 매뉴얼은 ProjectOpsOS v0.1.0 기준으로 작성되었습니다.
> 시스템 업데이트에 따라 일부 기능이나 UI가 변경될 수 있습니다.